

文章编号:1003-207(2024)02-0152-14
DOI:10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.1602

行业配置、聚类程度与基金业绩

周 骐¹, 李仲飞², 邓柏峻³

(1. 华南理工大学工商管理学院, 广东 广州 510641; 2. 南方科技大学金融系, 广东 深圳 518055;
3. 深圳市创新投资集团有限公司, 广东 深圳 518048)

摘要:基金市场是过去20多年市场经济国家发展最迅速、规模最大的大众金融投资工具,基金的筛选难度已经不下于股票。然而,关于基金的研究多数是基金业绩的归因分析,鲜有从基金经理、基金市场和投资者综合的角度研究基金风险,基金筛选策略的研究更是少之又少。本文首先以Feldman等^[8]构建的美国主动型管理基金市场模型为基础,结合复杂网络方法,提出了适合度量中国基金市场发展程度的行业配置聚类程度指标,并运用基金经理行业配置聚类程度量化了基金经理努力程度。在此基础上,提出基金经理和投资者的优化问题,并推导出均衡策略下基金市场行业配置聚类程度和基金经理努力程度与基金收益的数量关系。然后运用递归估计方法进行实证分析。最后,在理论推导和实证分析的基础上,提出了一个基于基金经理努力程度的基金筛选策略,完善了“理论+实证+策略”的投资组合分析框架。本文的研究结果亦可为FOF投资策略的选择提供参考。

关键词:行业配置;聚类程度;均衡策略;基金筛选

中图分类号:F830 **文献标识码:**A

1 引言

基金市场是我国金融市场的重要组成部分。根据中国人民银行调查显示,基金已经成为我国家庭仅次于银行存款的第二大金融资产、第一大投资产品。截至2020年12月底,我国境内共有基金管理公司132家,仅公募基金的资产净值就达到了19.89万亿元,其中开放式基金6770只,封闭式基金1143只。同期,中国股票市场的全部A股数量也仅仅只有4312只。2020年虽然受疫情影响基金运营遇到困难,但是2020年年内共成立1435只基金,合计募集资金约3.16万亿元,较2019年新成立基金数量和规模分别增长38%和122%,创下公募基金的历史新高。此外,自2020年4月中国证监会、国家发改委发布《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点相关工作的通知》以来,我国公募REITs试点的工作一直在有条不紊地进行。首批公募REITs产品在2021年上半年已经问世,为投资人提供了一种全新的资产配置可选标的。

基金市场研究也是金融经济学领域的重要研究方向之一,尤其是主动型管理基金行业的基金业绩、基金市场规模和基金经理的努力程度三者之间的关系。关于主动型管理基金的业绩来源,也就是基金超额收益的来源,历史文献主要有三种观点:第一,基金规模递减效应。随着主动型管理基金规模的增加,该基金超越基准收益的能力就会下降(Berk和Green^[2];陆蓉^[31];Pastor和Stambaugh^[18])。第二,行业规模竞争效应。随着主动型管理基金市场份额的增加,不同基金之间的竞争程度也会增加,导致获取超额收益的难度变大(Pastor和Stambaugh^[21];Pastor等^[20];Feldman^[8])。第三,基金经理的努力程度和技能(Cohen等^[5];Cohen等^[6];孟庆斌等^[32];刘莎莎等^[28];申宇等^[33])。前两种观点都是基于市场流动性而引起的。在基金规模层面,规模大的基金的交易对资产价格的影响较大,从而降低了基金的业绩。在行业规模层面上,随着基金参与竞争的规模不断扩大,价格会发生波动,这使得获取超额收益的机会越来越难以把握。第三种观点则是从基金经理的个人特征和努力程度角度分析其对基金业绩的影响。

本文亦是综合考虑基金规模、行业规模和基金经理的努力程度对基金超额收益的影响,参考Feldman等^[8]的模型,本文构建了包括基金经理和投资者在内的优化问题。本文假设基金经理在不同的市场条件下(基金市场行业发展集中度 H 、基金市场

收稿日期:2021-08-13; 修订日期:2022-06-23

基金项目:国家自然科学基金项目(71991474, 72201106, 71903036);广东省哲学社会科学规划项目(GD23XGL093);广东省自然科学基金项目(2023A1515010597)

通讯作者简介:李仲飞(1963—),男(汉族),内蒙古鄂尔多斯人,南方科技大学金融系,教授,博士生导师,研究方向:金融工程与风险管理,E-mail:lizf6@sustech.edu.cn.

行业配置聚类程度 K)选择自己的努力程度,而投资者则最大化基金组合的夏普比率。关于基金经理个人特征和努力程度,本文并没有从传统指标,例如从业年龄、性别、文化程度和校友圈子等角度去考虑,而是直接考察基金经理所配置的股票行业类型和比例,这样的考察方式更具有结果导向,避免了片面化的结论。本文选取了基金经理行业配置集中度(IC)和基金经理行业配置聚类程度(IK)度量基金经理的努力程度和技能。本文首先求解了基金经理和投资者优化问题的局部均衡策略,推导出了局部均衡策略下基金市场行业发展集中度(H)、基金市场行业配置聚类程度(K)以及基金经理的努力程度和基金超额收益的单调性关系。对比Feldman等^[8]的研究,本文寻找到了更适合中国基金市场的行业发展度量指标(基金市场行业配置聚类程度(K))。此外,本文运用基金行业配置数据量化了Feldman等^[20]模型中的基金经理努力水平变量。参考Feldman等^[8]的研究结论,本文还发现中国基金市场相比美国基金市场具有更强的异质性。在理论模型的基础上,本文运用Pastor等^[20]提出的递归估计方法进行实证分析。最后,基于理论结果和实证分析,本文还构建了基于基金经理努力水平的基金筛选策略,形成了一个“理论模型+实证分析+投资策略”的环环相扣的研究框架。

基金经理能力或努力程度的度量是识别优质基金的重要渠道之一。已有文献主要从三个角度去衡量基金经理的能力:第一,通过基金的某些个体特征。例如基金换手率(Pastor等^[18];苏辛和周勇^[34])、基金经理的薪酬机制(Massa和Patgiri^[16])、是否属于直销基金(Guercio和Reuter^[10])、是否属于同一基金家族(郭春松等^[25])。此外,还有基金经理的个人特征,例如,基金经理的校友关系(Cohen等^[8];Cohen等^[6])、海外背景和专业证书(赵秀娟和汪寿阳^[37])、基金经理的持股偏好(孔高文等^[27])等。第二,通过对基金收益指标的分析来衡量基金经理的能力。例如,收益率缺口(return gap),即基金的实际收益率与基金在期初公布的潜在持有收益率之差(Kacperczyk等^[14])、因子模型回归后的(Amihud和Goyenko^[11];杨继平等^[36])、跟踪误差和综合后的复合指标(罗荣华等^[30])等。第三,基金投资组合与特定基准组合之间的偏离程度。例如,Simutin^[24]研究发现,基金投资组合与其所在家族投资组合的偏离程度越高,其未来的基金业绩将会越好。Kacperczyk和Seru^[12]运用基金经理在交易时对公开信息的偏离程度来衡量基金经理的能力。本文亦是运用第三种度量方式,即用基金经理行业配置偏离市场组合行业配置比例的程度度量努力程

度。此外,还定义了任意两个基金之间的行业配置距离指标,并以此指标构建基金市场的行业配置复杂网络,在此基础上定义了一个全新的基金经理努力程度度量指标:基金经理行业配置聚类程度。

复杂网络方法基金市场中应用日趋成熟。Hoberg等^[11]运用复杂网络方法得到任意两个基金之间竞争程度的度量指标,并提出了一种基于基金投资风格来识别基金竞争对手的方法。Rossi等^[23]构建了养老基金的复杂网络,分析了养老基金在其网络中的位置与基金的投资业绩、风险承担和资金流动之间的关系。Rossi等^[22]运用基金市场的委托代理关系构建网络,并得出网络中心性与风险调整绩效之间存在正相关关系的结论。罗荣华等^[29]运用基金持仓数据,构建了不同基金之间的重仓持股网络。本文在构建基金网络时,使用的是基金投资组合中行业配置的数据,并没有直接使用股票配置的数据,主要是由于股票的分散度较高,而行业则相对集中。

本文的核心变量:基金市场行业配置聚类程度(K)和基金经理行业配置聚类程度(IK)均是通过复杂网络方法中的无向网络聚类风险指标构建。具体而言,本文以股票型和偏股型基金为节点,基金投资组合中的行业配置距离为边,构建了基金市场行业配置的无向加权网络。以网络中节点的聚类风险作为基金经理行业配置聚类程度(IK)的度量,以网络中所有节点聚类风险的平均值作为基金市场行业配置聚类程度(K)的度量。本文在构建基金网络时,使用的是基金投资组合中行业配置的数据,并没有直接使用股票配置的数据。主要是由于股票的分散度较高,而行业则相对集中。此外,基金投资组合中行业配置具有重要的参考价值。

关于行业配置和基金业绩的关系,Kacperczyk等^[13]研究了1984—1999年美国积极管理型共同基金的行业配置集中度与基金业绩之间的关系。在控制基金风格差异以及使用各种绩效衡量标准后,发现行业配置集中度越高的基金表现越好。这也是第一篇研究基金行业配置集中度的文献。孔东民等^[26]在Kacperczyk等^[13]的研究基础上,实证分析了我国基金市场投资组合的行业集中度与基金收益之间的关系,发现行业集中度更高的基金业绩低于行业分散的基金。除了行业配置的集中化程度以外,还有其他指标集中化的研究。Levy和Livingston^[15]研究发现,在均值一方差模型框架下,若基金管理者拥有优势信息,则应该持有一个相对集中的投资组合。Nanda等^[17]研究发现,遵循更集中的基金投资策略的基金家族表现更好,这可能是因为它们具有信息优势。罗荣华等^[29]构建了基金

的重仓持股网络,并且运用基金与网络中的其他基金的平均交易偏离程度衡量基金对于公开信息的使用程度,实证结果发现,使用公开信息越少的基金拥有更高的超额收益。

关于基金筛选策略的研究,国内外的文献均较少。Grønberg等^[9]提出了一种主动型管理基金筛选的新方法,运用基金投资组合和收益的信息,通过一系列基金的两两比较剔除预期表现较差的基金。该方法比传统的Alpha-ranking方法挑选的基金获得更多的风险收益。国内目前关于FOF投资策略的研究较少。周正峰^[38]运用人工智能算法中的梯度提升算法和随机森林算法对不同类型的基金进行训练和测试,继而采用风险平价法计算配置比例,研究结论显示,此种方法能获得稳健的收益。

与现有文献相比,本文的主要贡献在于:(1)在Feldman等^[8]模型基础上,提出了适合衡量中国基金市场发展的基金市场行业配置聚类程度指标(K),并从实证分析的角度证明了该指标的有效性;(2)运用基金持仓数据,结合复杂网络方法,构造了两两基金之间的行业配置距离网络,在传统衡量基金经理努力指标(基金经理行业配置集中度, IC)的基础上提出了新的努力程度度量指标(基金经理行业配置聚类程度, IK),并从理论模型和实证分析两个角度证明了该度量指标能够有效地解释基金收益和超额收益率;(3)以理论模型和实证分析的结果为基础,提出了基于基金经理努力程度的基金筛选方法:Concentration (Clustering)和Clustering (Concentration)方法,完善了“理论+实证+策略”的投资组合分析框架。本文余下部分结构如下:第2部分是理论模型,建立了包括基金超额收益率、基金规模、基金经理努力程度、股票型基金市场份额、基金市场行业配置聚类程度、基金费率等变量的数量关系;第3部分是实证分析,对理论模型得到结果进行数值检验并进行稳健性检验;第4部分是投资策略研究,在理论模型和实证分析的基础上提出了基金筛选策略;第5部分是结语。

2 理论模型

本文首先基于基金投资组合中的行业配置数据构建基金行业配置距离网络,在此基础上定义基金市场行业配置聚类程度指标(K)和基金经理行业配置聚类程度指标(IK)。然后在Feldman等^[8]文章的基础上,构建了包括基金经理和投资者在内的优化问题。Feldman等^[8]在Pastor和Stambaugh^[19]的研究基础上构建了一个主动型管理基金行业集中度对基金经理努力程度、基金费率、基金业绩、主动型管理基金规模和基金收益影响机制的理论框架。

2.1 模型设定

参考Pastor和Stambaugh^[21]以及Feldman等^[8]的模型设定,本文假定基金市场主要有两类代理人, M 只股票型基金对应的 M 位基金经理, $M > 1$,以及 N 位投资者, $N \geq 1$ 。在市场竞争中,基金经理设定一定比率的管理费并选择自己的努力程度来最大化超额收益,以吸引更多的投资者。投资者则挑选不同的基金来最大化投资组合的夏普比例。

基金的超额收益率满足如下方程:

$$r_F = \alpha + \beta r_p + u, \quad (1)$$

其中, r_F 为 $M \times 1$ 维列向量,元素为 $r_{F,i}, i = 1, \dots, M$,表示根据基金 i 的净值变化计算的收益率, α 表示超额收益因子向量, β 表示基金的Beta因子向量, r_p 表示基金的基准收益(基准收益可以运用单指数模型,三因子模型或五因子模型计算, $E(r_p) = u_p, \text{Var}(r_p) = \sigma_p^2$), u 表示残差向量,满足如下方程:

$$u_i = z + \epsilon_i \quad (2)$$

其中 z 表示残差项的共同因子, $z \sim N(0, \sigma_z^2)$, $\epsilon_i \sim N(0, \sigma_{\epsilon}^2)$ 。

本文在Feldman等^[8]的模型基础上,加入基金市场行业配置聚类程度指标 K ,将超额收益因子 α 进行如下分解:

$$\alpha_i = a - b \frac{S}{W} + A(e_i; H, K) - f_i \quad (3)$$

其中, a 表示截距项; b 表示基金收益随行业规模递减的比率; S 表示股票型基金的市场份额; W 表示基金行业的市场份额总值; $A(e_i; H, K)$ 表示基金经理的生产率; e_i 表示基金经理 i 的努力水平(两种度量方式:基金经理行业配置集中度和基金经理行业配置聚类程度); H 和 K 表示市场竞争程度,其中 H 表示股票型基金在基金市场中的集中度, K 表示基金市场行业配置聚类程度,反映了整个基金市场行业配置的相似程度,基金经理正是在 H 和 K 的市场条件下选择自己的努力程度; f_i 表示基金 i 的费率。

Feldman等^[8]在Pastor和Stambaugh^[19]的文章基础上考虑了基金经理的努力程度和主动型基金行业集中化程度,本文则是在Feldman等^[8]的文章基础上将基金经理的努力程度进行量化,同时,增加了基金市场行业配置聚类程度指标。

假设:基金经理的生产率 $A(e_i; H, K)$ 具有如下函数特征:

(1)当 $e_i = 0$ 时, $A(e_i; H, K) = 0$ 。即当基金经理的努力程度为0时,基金经理的生产率为0。

$$(2) \quad \frac{\partial A(e_i; H, K)}{\partial e_i} > 0, \quad \frac{\partial^2 A(e_i; H, K)}{\partial e_i^2} < 0.$$

即基金经理越努力,生产率越高,且努力程度的边

际效用是递减的。

$$(3) \frac{\partial A(e_i; H, K)}{\partial H} > 0, \text{即股票型基金在基金市}$$

场中的集中程度越高,基金经理的生产率越高。股票型基金的集中程度越高,市场投资机会就越多,行业资源的使用效率也就越高。因为在一个集中化程度高的市场,如果一个基金经理控制了大部分行业资源,并开发出更有效的投资策略来产生超额收益,其他基金就可以模仿该基金的策略,在特定的努力程度下产生更高的超额收益。因此,对于给定的努力程度 e_i ,基金经理可以有更高的生产率。

$$(4) \frac{\partial A(e_i; H, K)}{\partial K} > 0, \text{即基金市场行业配置聚}$$

类程度越大,基金经理的生产率就越高。基金市场行业配置聚类程度越大,不同基金之间行业配置距离就越大,行业分布则越广,整个基金市场的行业配置对整个行业系统的覆盖程度就越高,行业的配置效率也就越高,更容易带来更高的基金经理生产率。 $A(e_i; H, K)$ 中的变量 H 和 K ,文中均假设为外生变量。这是因为,产业组织理论认为,主动型管理基金的行业集中程度和聚类程度不仅取决于基金市场的现有规模,还取决于未来基金市场的发展规模以及市场监管政策和相关行业的竞争力等(Claessens和Laeven^[41])。

2.1.1 投资者的优化问题

假设投资者 j 在股票基金市场的投资比例为 ω_j , ω_j 为 $M \times 1$ 维的列向量,其中元素为 ω_{ji} ($i = 1, 2, \dots, M$)表示投资者 j 在 M 个股票基金中的投资比例。投资者 j 的收益率为:

$$r_j = \omega_j^T r_F + (1 - \omega_j^T I_m) r_p \quad (4)$$

其中, I_m 表示元素均为1的 m 维列向量,上标 T 表示转置算子。参考Feldman等^[8]的模型设定,本文假设所有基金的基准 β 均等于1,联立(1)式和(4)式可得:

$$r_j = r_p + \omega_j^T (\alpha + u) \quad (5)$$

结合(2)式、(3)式和(5)式可以求出 r_j 的期望和方差:

$$E(r_j) = \mu_p + \omega_j^T E(\alpha) \quad (6)$$

$$\text{Var}(r_j) = \sigma_p^2 + [\sigma_a^2 + \sigma_z^2 + \sigma_b^2 (\frac{S}{W})^2] (\omega_j^T I_m) + \sigma_e^2 (\omega_j^T \omega_j) \quad (7)$$

投资者的投资目标为最大化夏普比例,即

$$\min_{\omega_j} \frac{E(r_j)}{\sqrt{\text{Var}(r_j)}} \quad \text{s.t.} \quad \omega_j^T I_m \leq 1, \omega_{ji} \geq 0, \forall i \quad (8)$$

2.1.2 基金经理的优化问题

基金经理会综合考虑基金规模和自己的努力程度来确定基金的费率 f_i ,本文定义基金经理的努

力成本函数为 $C^i(e_i, s_i; H, K)$,基金经理的收益函数为:

$$s_i (f_i - C^i(e_i, s_i; H, K)) \quad (9)$$

对于基金 i ,一个隐形的约束条件(基金经理的参与约束)为:

$$f_i - C^i(e_i, s_i; H, K) \geq 0 \quad (10)$$

对于基金经理的成本函数 $C^i(e_i, s_i; H, K)$,参考Feldman等^[8]的模型设定,本文考虑其三个组成部分:(1) $c_{0,i}$,表示基金在投资者购买和基金经理 i 投入努力成本之前的市场运作平均成本;(2) $c_{1,i} s_i$,表示受基金规模影响的基金运作成本;(3) $c_{2,i}(e_i; H, K)$,表示基金经理在不同市场竞争程度下的努力成本。具体表达式如下:

$$C^i(e_i, s_i; H, K) = c_{0,i} + c_{1,i} s_i + c_{2,i}(e_i; H, K). \quad (11)$$

由于基金行业竞争较为激烈,故一般假设基金经理的努力成本 c_2 关于 H 和 K 的一阶倒数和二阶倒数均大于0。

基金经理 i 的最优化问题为:

$$\begin{aligned} \max_{e_i, f_i} & s_i (f_i - C^i(e_i, s_i; H, K)) \\ \text{s.t.} & e_i \geq 0; f_i \geq 0 \end{aligned} \quad (12)$$

2.1.3 投资者和基金经理的均衡策略

由于基金经理的优化问题是最大化其收益函数,即式(9)。而基金经理的收益函数主要由基金费率、基金规模和成本函数决定,决定这三者大小的均是基金的超额收益 α 。所以,参考Feldman等^[8]的研究结论,基金经理的优化问题式(12)等价于如下优化问题(具体证明过程见Feldman等^[8]文中附录A):

$$\begin{aligned} \max_{e_i, f_i} & E(\alpha_i) \\ \text{s.t.} & f_i - C^i(e_i, s_i; H, K) \geq 0, e_i > 0, f_i \geq 0 \end{aligned} \quad (13)$$

在本文的模型中,主动型管理基金的 α 取决于基金规模、最优努力程度和能力。投资者对净 α 的追求导致基金规模与基金经理能力之间存在正相关关系。在局部均衡状态下,所有基金规模都会进行调整,从而达到盈亏平衡(至少足以弥补成本),向投资者提供类似的预期净 α 值。为了最大化 $E(\alpha_i)$,基金经理 i 必须选择盈亏平衡的管理费。这是因为,如果选择较高的管理费,将减少预期的 α ,而如果选择较低的管理费,将导致资不抵债。此外,改变管理费将使基金经理远离最佳努力程度。因此,对于基金经理和投资人的目标优化问题,存在一个纳什均衡。在局部均衡状态下, $f_i^* - C^i(e_i^*, s_i; H, K) = 0$ 。为了得到局部均衡解,本文定义基金经理 i 的直接收益 $B(e_i; H, K)$ 为:

$$B(e_i; H, K) = A(e_i; H, K) - c_{2,i}(e_i; H, K), \forall i \quad (14)$$

记 $\{e^*, f^*, \omega^*\}$ 为纳什均衡解, 其中 e^* 是 $\{\partial B(e_i; H, K)/\partial e_i = 0\}$ 的解, f^* 是 $f_i^* - C^i(e_i^*, s_i; H, K) = 0$ 的解, ω^* 也是唯一的, 因为配置比例的计算是最大化投资者的夏普比例。

2.2 均衡策略下模型推导

在上一部分的均衡策略下, 本文推导出了基金经理的努力程度、基金市场行业配置聚类程度和基金收益的相关定理, 如下所示, 具体证明过程见附录。

定理 1 基金经理 i 在最佳努力水平下, 努力的边际直接收益为 0, 即:
$$\frac{\partial A(e_i^*; H, K)}{\partial e_i} - \frac{\partial c_{2,i}(e_i^*; H, K)}{\partial e_i} = \frac{\partial B(e_i^*; H, K)}{\partial e_i} = 0.$$

定理 1 表明, 为了吸引更多的投资者, 不同的基金经理在不同的市场环境下, 在努力程度和努力成本之间进行权衡。在纳什均衡的作用下, 不同努力程度的基金经理产生了相同的超额收益, 此时, 投资者也不会更换投资基金, 但是, 此时基金市场所有基金经理努力的边际直接收益也为 0。

定理 2 在基金市场行业配置聚类程度较高的情况下, 均衡策略下的最优努力程度较高, 当且仅当较高的行业配置聚类程度对基金经理生产率的边际努力影响大于对成本的边际努力影响。即:

$$e_i^*(K) \geq 0, \text{ 当且仅当 } A_{e_i,K}(e_i^*; H, K) - c_{2e_i,K}(e_i^*; H, K) \geq 0.$$

定理 2 表明, 基金经理努力程度的不同将会直接影响基金经理生产率和成本函数, 在纳什均衡的作用下, 基金经理不断提高自己的努力程度, 直到边际努力对总收益的影响等于边际努力对成本的影响。此时, 如果较高的行业发展集中度和行业发展聚类程度引起的边际努力对收益的影响高于对边际努力成本的影响, 那么基金经理将会继续选择较高的努力程度。

定理 3 若 $\frac{dB(e_i^*; H, K)}{dK} < 0$, 则均衡策略下的期望收益 α 与基金市场行业配置聚类程度呈负相关关系。基金市场行业配置聚类程度对期望收益 α 的边际效用是递减的, 且与 $\frac{dB(e_i^*; H, K)}{dK}$ 的符号无关。

定理 3 表明, 市场聚类程度对基金收益的影响分为两个阶段: 在第一阶段, 如果较高的 H 对总收益的影响大于成本, 那么高的市场聚类程度增加了基金经理产生超额收益的能力, 从而增加了预期超额收益的产生水平。在第二阶段, 投资者对基金预

期超额收益增加的反应是增加对基金的投资水平, 但是, 由于规模效应, 反而减少了预期超额收益。而基金市场行业配置聚类程度高导致基金经理的边际收益减少, 这和基金经理努力的边际直接收益与市场聚类程度的一阶导数符号无关。

定理 4 基金经理越努力, 均衡策略下的期望收益 α 越高, 且基金经理的努力程度对期望收益 α 的边际效用是递减的。

定理 4 的结果较为直观, 无论在市场聚类程度高还是低的市场环境下, 基金经理越努力, 均衡策略下产生的期望收益越高, 但是, 随着基金经理努力程度的提高, 基金市场行业聚类程度则会提高, 导致基金经理的努力程度对期望收益的边际效用是递减的。

3 数据和基本指标构建

3.1 研究数据

本文主要运用 Wind 数据库中的中国公募基金市场中的普通股票型基金和偏股混合型基金为研究对象。由于研究问题涉及基金投资组合中的行业配置, 需要基金投资组合的持股明细, 而基金的季报只汇报投资组合中的十大重仓股, 故本文使用基金的半年度汇报数据。我国基金市场数据从 2005 年开始才相对完善, 故本文的时间跨度为 2005 年 6 月—2020 年 12 月, 共包含 2097 只基金, 剔除了成立时间少于 24 个月的基金, 且持股数量不低于 10 只的基金, 剩余 1619 个基金样本。

3.2 基金网络及指标构建

在构建基金网络之前, 本文首先要定义两个基金之间的行业配置距离的概念。本文参考欧式空间中物理距离的定义, 将两只基金的行业配置距离定义为两只基金投资组合行业配置比例向量之差的二范数的平方。具体公式为:

$$Dis_{i,j} = \sum_{k=1}^Q (x_{i,k} - x_{j,k})^2 \quad (15)$$

其中, $x_{i,k}$ 表示行业 k 在基金 i 的股票投资组合中所占比例, $x_{j,k}$ 表示行业 k 在基金 j 的股票投资组合中所占比例。Q 表示行业分类中所有行业总数。

本文以中国基金市场 1619 只股票型和偏股型基金为节点, 基金之间的行业配置距离 $Dis_{i,j}$ 为边, 构建基金行业配置距离网络。由于 $Dis_{i,j}$ 为连续实变量, 且 $Dis_{i,j} = Dis_{j,i}, (\forall i, j)$ 。故本文所构建的基金行业配置距离网络为无向加权网络。

最后, 构建本文中的两个核心变量: 基金市场行业配置聚类程度 (K) 和基金经理行业配置聚类程度 (IK)。基金市场行业配置聚类程度 (K) 主要度量

基金市场中的股票型基金的投资组合对整个行业系统的覆盖程度,其数值等于基金市场中股票型基金行业配置距离网络的聚类系数。具体计算公式为:

$$K = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M \frac{2(L^3)_{ii}}{d_i(d_i-1)} \quad (16)$$

其中, L 表示股票型基金行业配置距离网络的邻接矩阵, d_i 表示基金 i 的度, M 表示基金个数, $(L^3)_{ii}$ 表示矩阵 L^3 的第 i 个对角线元素。

而基金 i 的行业配置聚类程度(IK_i)主要度量股票型基金 i 的投资组合对不同行业的覆盖程度。其数值等于基金市场中股票型基金行业配置距离网络中节点 i 的聚类系数。具体计算公式为:

$$IK_i = \frac{2(L^3)_{ii}}{d_i(d_i-1)} \quad (17)$$

其中, L^3 表示行业聚类三元组(三元组是网络聚类程度度量的基本结构)的实际个数,而 $\frac{d_i(d_i-1)}{2}$ 则表示行业聚类三元组的潜在最多个数,两者的比值正好是实际三元组的个数除以三元组的潜在最大数值,定义为行业配置聚类程度。

关于选取行业配置聚类程度(IK)作为基金经理努力程度的度量,主要有以下三个原因:

首先,关于基金经理努力程度的度量,历史文献主要有三个研究方向:第一,通过基金的某些个体特征。第二,通过对基金收益指标的分析来衡量基金经理的能力。第三,基金投资组合与特定基准组合之间的偏离程度。本文构造的基金经理行业配置聚类程度正是在第三种度量方式的基础上演化而来。

其次,基金经理行业配置聚类程度指标不仅度量了基金行业配置在整个行业基金市场与其他基金的相似程度,还度量了与其行业配置距离较远的基金之间的相似度。若该指标数值越大,说明该基金首先与其他基金之间的行业配置距离较大,同时也说明了,与其行业配置距离较远的其他基金之间的行业配置距离也越大。具体而言,若基金A与基金1和基金2之间的行业配置距离都很远,从风险分散的角度来说,可以同时购买基金A、基金1和基金2,但是,行业配置聚类程度指标可以同时考虑基金1和基金2之间的行业配置距离,若基金1和基金2之间的行业配置距离较小,那么从风险分散的角度,在基金1和基金2之间选择一只基金配置就可以了,没有必要两只基金都配置。故通过基金经理行业配置聚类程度指标可以识别基金经理的努力程度。

最后,由于基金经理在行业配置上努力的方向

可能有所不同,本文除了运用基金经理行业配置聚类程度指标度量基金经理的努力程度之外,还考虑了基金经理在行业配置集中度方面的努力程度。基金筛选策略也是综合考虑基金经理在这两个方向的努力程度。

文中涉及的其他变量或概念:

(1)基金的月度收益率 $r_{i,t}$

$$r_{i,t} = \frac{NAV_{i,t} - NAV_{i,t-1}}{NAV_{i,t-1}} \quad (18)$$

其中, $NAV_{i,t}$ 表示基金 i 在第 t 个月的净值。

(2)基金的月度超额收益率 α_i

基金的超额收益率主要以单指数模型、三因子模型和五因子模型为基准进行计算。

(3)基金市场行业发展集中度(H)

度量基金市场中股票型基金规模的集中化程度。具体计算公式为:

$$H = \sum_{i=1}^M \left(\frac{s_i}{S} \right)^2 \quad (19)$$

其中 s_i 表示基金 i 的市场规模, $S = \sum_{i=1}^M s_i$ 。

(4)基金 i 的行业配置集中度(IC_i)

度量股票型基金 i 的投资组合中行业配置的集中化程度。本文选取了两种度量方式:第一种为传统的赫芬达尔指数度量,具体计算公式为:

$$IC_i^{(1)} = \sum_{k=1}^N x_k^2 \quad (20)$$

第二种参考了Kacperczyk等^[13]提出的度量方法,度量基金的行业组合集中化程度,具体计算公式为:

$$IC_i^{(2)} = \sum_{k=1}^N (x_k - \bar{x})^2 \quad (21)$$

其中, x_k 表示行业 k 在基金股票投资组合中的比例。 $\bar{x}$ 表示市场组合中行业 k 的占比。

3.3 中国基金市场行业配置集中度

中国基金市场在2005—2020年期间发展迅速,基金数量由2005年的191只,发展到2020年的7371只,其中普通股票型基金和偏股混合型基金由107只发展到1637只,具体变化如图1所示。

由图1和图2可知,虽然普通股票型基金和偏股混合型基金的基金数量在逐年增加,但是其所占基金市场规模的比率却在2006年以后逐年下降,主要原因还是投资者的风险厌恶,使得货币市场型基金和被动指数型基金,尤其是货币市场型基金的规模不断发展壮大。此外,货币市场型基金偏向于理财的属性也造就了其规模大的特点。

从图2可以看出,在我国基金市场,股票型基金的市场份额从2007年开始急剧下降,从2007年

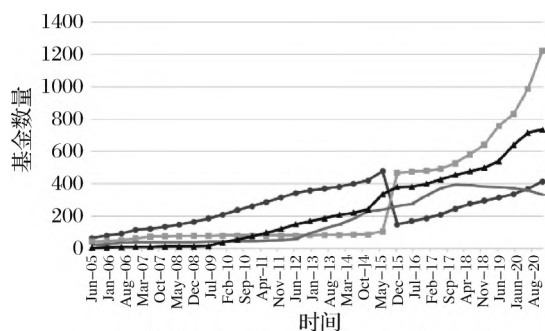


图1 中国基金市场不同类型基金数量变化趋势

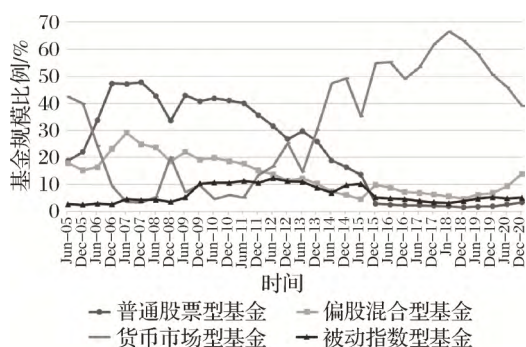


图2 中国基金市场不同类型基金规模比例变化趋势

80% 的市场份额下降到 2018 年的不到 10%，2018 年年底才略有上升。直到现在，股票型基金的市场份额也不到 20%。这样的发展趋势与理论研究结果相一致，Pastor 等^[20]研究表明，随着主动型管理基金规模的增加，基金绩效则不断下降。此外，基金行业的不断发展，大部分归因于基金数量的增长，而不是基金规模中位数的增加(Berk 和 Binsbergen^[3])。在上述背景下，国外的研究将重心转移到主动型管理基金市场发展集中度，主要研究结论有：随着主动型管理基金市场发展集中度的增加，基金的业绩不断提高；主动型管理基金的规模和基金经理的努力程度随着主动型管理基金市场发展集中度的增加而提高(Feldman 等^[8])。为此，本文根据式(17)计算了中国基金市场股票型基金市场发展集中度指标，结果如图 3 可知。从图 3 可以看出，中国基金市场行业发展集中度从 2008 年开始一直趋于稳定，2015 年至今更是保持在 0.003 附近。

对比 Feldman 等，美国股票型基金的数量和中国基金市场一样，一直保持增加的趋势，故总体而言，随着时间的推移，中美两国股票型基金的市场集中度都呈下降趋势。但是美国基金市场的集中度的波动范围要明显大于中国。1990 年以前，美国股票型基金市场 HHI 值较高，且在 0.02~0.03 之间波动。1990 年以后，HHI 值开始显著下降。在近几年，它已经达到了 0.006，大约是 1990 年之前数值的四分之一。而中国股票型基金市场集中度从 2007

年开始就稳定在 0.004~0.008 之间。虽然近年来中国与美国市场的 H 水平总体也是接近的，但是在实证研究样本期内，中国市场数据波动很小，美国市场数据波动较大，导致了中国市场 H 对基金收益的解释较弱。后文的实证分析也会进一步提供证据。为此，本文提出了适合衡量中国基金市场发展程度的行业配置聚类程度指标，其走势如图 4 所示。

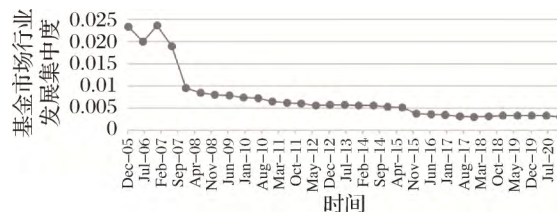


图3 中国基金市场股票型基金行业发展集中度

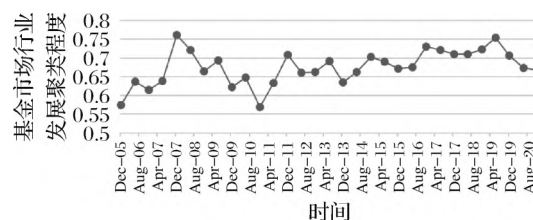


图4 中国基金市场股票型基金行业配置聚类程度

3.4 回归方法

在对基金的收益率和超额收益率 α 的回归分析中，本文采用 Pastor 等^[20]提出的递归降级估计(recursive demeaning estimator)方法来控制遗漏变量和有限样本偏差，同时控制基金的个体效应和年份效应。递归降级估计的具体模型如下所示：

$$\overline{\alpha_{i,t}} = \beta_1 \overline{Size_{i,t-1}} + \beta_2 \overline{SoW_{i,t-1}} + \beta_3 \overline{K_{i,t-1}} + \beta_4 \overline{IC_{i,t-1}} + \beta_5 \overline{IC_{i,t-1}^2} + \epsilon_{i,t} \quad (22)$$

其中

$$\overline{\alpha_{i,t}} = \alpha_{i,t} - \frac{1}{T_i - t + 1} \sum_{q=t}^{T_i} \alpha_{i,q} \quad (23)$$

$$\overline{Size_{i,t}} = Size_{i,t} - \frac{1}{T_i - t + 1} \sum_{q=t}^{T_i} Size_{i,q} \quad (24)$$

$$\overline{SoW_{i,t}} = SoW_{i,t} - \frac{1}{T_i - t + 1} \sum_{q=t}^{T_i} SoW_{i,q} \quad (25)$$

$$\overline{K_{i,t}} = K_{i,t} - \frac{1}{T_i - t + 1} \sum_{q=t}^{T_i} K_{i,q} \quad (26)$$

$$\overline{IC_{i,t}} = IC_{i,t} - \frac{1}{T_i - t + 1} \sum_{q=t}^{T_i} IC_{i,q} \quad (27)$$

$$\overline{IC_{i,t}^2} = IC_{i,t}^2 - \frac{1}{T_i - t + 1} \sum_{q=t}^{T_i} IC_{i,q}^2 \quad (28)$$

3.5 实证结果

本部分主要对理论模型得到的基金市场行业发展集中度、基金市场行业配置聚类程度、基金经理的努力程度(基金经理行业配置集中度和基金经

理行业配置聚类程度)与基金收益(基金月度收益率和基金月度超额收益率)之间的数学关系进行实

证分析,具体而言,检验定理3和定理4的结论。表1汇报了主要回归变量的描述性统计结果。

表1 主要回归变量的描述性统计

变量	平均值	标准差	分位点				
			1th	25th	50th	75th	99th
Panel A: 基金层面							
<i>Fund net return</i>	0.0161	0.0738	−0.2009	−0.0240	0.0157	0.0538	0.2047
<i>Fund net alpha</i> (1)	0.0088	0.0365	−0.0795	−0.0115	0.0071	0.0272	0.1131
<i>Fund net alpha</i> (3)	0.0076	0.0287	−0.0635	−0.0084	0.0069	0.0231	0.0853
<i>Fund net alpha</i> (5)	0.0071	0.0269	−0.0590	−0.0078	0.0063	0.0212	0.0796
<i>Fund size</i> (×e+10)	0.1977	0.3198	0.0001	0.0159	0.0752	0.2417	1.5055
<i>IC1</i>	0.1037	0.1202	0.0016	0.0447	0.0724	0.1133	0.7414
<i>IC2</i>	0.1030	0.1201	0.0015	0.0441	0.0716	0.1125	0.7401
<i>NIC</i>	0.1151	0.1511	0.0023	0.0478	0.0770	0.1219	0.9068
<i>IK</i>	0.6885	0.1934	0.2338	0.5964	0.7730	0.8258	0.9116
Panel B: 行业层面							
<i>K</i>	0.6752	0.0466	0.5686	0.6411	0.6729	0.7095	0.7607
<i>SoW</i>	0.3669	0.2356	0.0623	0.1150	0.3722	0.5905	0.7617
<i>H</i>	0.0074	0.0058	0.0031	0.0034	0.0057	0.0078	0.0237

注:*Fund net alpha* (1)表示超额收益率的计算运用单指数模型得到;*Fund net alpha* (3)表示超额收益率的计算运用三因子模型得到;*Fund net alpha* (5)表示超额收益率的计算运用五因子模型得到。

本文首先检验了基金市场行业发展集中度指标在中国基金市场的表现,参考Feldman等^[8]的研究,本文采用了逐步回归方法和递归估计方法,以基金的超额收益为被解释变量,外生市场变量*H*、*K*、*SoW*和内生决策变量*Size*、*IC*、*IK*为解释变量。此外,所有变量均滞后一期,当涉及基金半年度报告数据中的变量时,解释变量均为被解释变量日期之前的最新发布报告数据计算所得,回归结果如表2所示。表2回归方程为:

$$\begin{aligned} \overline{\alpha_{i,t}} = & \beta_1 \overline{H_{t-1}} + \beta_2 \overline{K_{t-1}} + \beta_3 \overline{Size_{t-1}} + \beta_4 \overline{SoW_{t-1}} \\ & + \beta_5 \overline{IC_{t-1}} + \beta_6 \overline{IK_{t-1}} + \overline{\epsilon_{i,t}} \end{aligned} \quad (29)$$

由表2可知,无论是加入外生市场变量还是内生决策变量,基金行业发展集中度指标*H*在回归结果中均不显著,*H*指标的回归结果也不稳健,尤其在加入控制变量*SoW*(股票型基金市场份额)后,*H*指标对基金超额收益的影响由正转负。结合图3的结果,证明基金行业发展集中度指标*H*在中国基金市场对基金收益没有显著影响。

由于基金经理的努力程度可能与基金的规模有一定的关系,为了消除上述影响,本文将基金经理行业配置集中度和基金经理行业配置聚类程度分别与基金规模变量进行交乘,构造了两个交乘项:*IC* $\times$ *Size*和*IK* $\times$ *Size*。回归结果如表2中第(6)列和第(8)列所示,从表2可以看出,两个交乘项

回归结果均不显著,表明基金规模并没有通过基金经理的努力程度来影响基金收益。此外,本文还计算了基金规模与基金经理努力程度的相关系数仅为0.1左右。形成上述结果主要有两个方面的原因:一方面,我国股票型基金的规模大多在几十亿元的数量级,其资金规模完全可以做到行业分散化投资;另一方面,本文所运用的基金经理的努力程度度量指标是其行业配置的集中度和聚类程度,在资金量达到一定规模后,资金总量对股票行业配置的集中度和聚类程度影响较少。

此外,在表2中对比发现,基金市场行业配置聚类程度指标对基金超额收益率具有显著的负效应且结果较为稳健,即基金市场行业配置距离网络中不同基金的行业配置聚类程度越高,则基金之间的竞争关系越激烈,导致对基金超额收益产生了负影响,且基金行业配置聚类程度变化一个标准差,将会导致基金超额收益变化-1.2%。上述结论也说明,在我国基金市场, $\frac{dB(e_i^*; H, K)}{dK} < 0$,其结果与本文理论部分中的定理3结论一致。

接下来,本文检验基金经理的努力程度对基金收益的影响。基金经理的努力程度主要采用基金经理行业配置集中度和基金经理行业配置聚类程度,以及上述指标各自的平方项进行度量。回归的被解释变量仍然是基金的超额收益,解释变量包括四种基金经理努力程度的度量,以及外生市场变量

表2 基金超额收益率与基金市场行业发展集中度、基金市场行业配置集中度

变量	基金超额收益率							
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Lagged H	0.0017 (1.90)	0.0011 (1.16)	0.0007 (0.10)	-0.0122 (-1.43)	-0.0103 (-1.23)	-0.0112 (-1.35)	-0.0099 (-1.05)	-0.0101 (-1.18)
Lagged K		-0.0849*** (-4.25)	-0.0808*** (-4.00)	-0.0937*** (-4.40)	-0.0920*** (-4.32)	-0.0931*** (-4.82)	-0.0936*** (-4.42)	-0.0939*** (-4.91)
Lagged $Size$			-0.0141* (-2.34)	-0.0163** (2.67)	-0.0154* (-2.56)	-0.0170** (-3.16)	-0.0166** (-2.72)	-0.0166*** (-3.16)
Lagged SoW				-0.2713*** (-5.39)	-0.2619*** (-5.21)	-0.2613*** (-5.76)	-0.2724*** (-5.40)	-0.2721*** (-6.16)
Lagged IC					0.0320*** (5.89)	0.0331*** (6.13)		
Lagged $IC \times Size$						0.0071 (1.34)		
Lagged IK							0.0168** (2.95)	0.0170*** (3.73)
Lagged $IK \times Size$								-0.0009 (-0.21)
Fixed effect (Year and Fund)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Number of observations	50038	50038	50038	50038	50038	50038	50038	50038
R-squared	0.0502	0.0507	0.0508	0.0515	0.0524	0.0526	0.0518	0.0521

注：*，**，***分别代表10%、5%和1%的t-检验显著性水平，下同。

(SoW 和 K)，此外，控制了基金规模变量。此处仍然采用逐步回归方法和递归估计方法，回归结果如表3所示。表3回归方程为：

$$\alpha_{i,t} = \beta_1 \overline{IC_{i-1}} + \beta_2 \overline{IC_{i-1}^2} + \beta_3 \overline{IK_{i-1}} + \beta_4 \overline{IK_{i-1}^2} + \beta_5 \overline{K_{i-1}} + \beta_6 \overline{Size_{i-1}} + \beta_7 \overline{SoW_{i-1}} + \epsilon_{i,t} \quad (30)$$

由表3可知，两种基金经理努力程度的度量的一次项均和基金的超额收益 α 呈显著正相关关系，且基金经理的两种努力程度分别变化一个标准差，都将导致基金超额收益变化约2%。表4和表5的稳健性检验也进一步证实了这个结果。基金经理努力程度的二次项均和基金的超额收益 α 呈负相关关系，但是，基金经理努力程度的二次项的结果不显著。此外，本文还发现，在加入基金市场行业配置聚类程度和基金规模控制变量后，基金经理行业配置聚类程度与基金超额收益率的显著性下降。究其原因，基金业绩存在一定的规模递减效应，但是，当基金规模越小时，基金很难做到一定比例的行业覆盖，导致基金经理在行业配置聚类程度方向努力的边际效应递减。最后，在回归分析中，加入全部控制变量后，基金经理努力程度的二次项虽然结果不显著，但是边际努力效用递减的关系仍然存在。上述实证分析的结果与本文理论部分中定理4的结果一致。

在分析基金经理努力程度与基金的超额收益之间的关系时，由于基金经理行业配置集中程度与基金经理配置行业的个数也有关系。所以，在稳健

性检验中，本文参考Cremers等^[8]的研究方法，引入和行业配置个数有关的一个集中化度量方式，具体表达式如式(31)所示。稳健性检验的结果如表4所示，在新的基金经理行业配置集中程度度量指标下，基金经理努力程度的一次项和二次项与基金超额收益率 α 的关系与理论结果保持一致，在逐步回归中结论也依然稳健。

$$NIC_t = \frac{IC_t^{(2)} - 1/n_t}{1 - 1/n_t} \quad (31)$$

其中， n_t 表示第 t 期基金投资组合中配置行业的个数。

最后，在稳健性检验中，本文对被解释变量进行替换，由原来的基金超额收益率改为基金收益率（具体见式(18)），回归结果见附录。

综上所述，基金经理的努力程度（基金经理行业配置集中度和基金经理行业配置聚类程度）对基金收益（基金收益率和基金超额收益率）具有显著的影响，其数学关系与理论结果一致。基金经理行业配置集中度反映了基金经理行业筛选的能力。根据基金业绩归因理论，基金经理选择行业的能力体现在集中持有某一行业的股票比例。相反，若基金经理不具备行业筛选的能力，则该基金的行业集中度就会下降。行业持股比例则反映了基金经理的择时能力。基金经理通过主动调整资产中不同行业股票的比例，是基金管理者判断市场未来走势能力的表现，即基金经理的择时能力。若基金经理认为未来行情上涨，则会提高股票资产的投资比

表 3 基金超额收益与基金经理努力水平以及基金市场变量的回归结果

变量	基金超额收益率							
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Lagged IC	0.0332*** (6.13)	0.0478** (2.73)	0.0500* (2.48)	0.0488* (2.43)	0.0506* (2.50)	0.0502* (2.49)	0.0586** (2.88)	0.059** (2.93)
Lagged IC^2		-0.0136 (-0.75)	-0.0170 (-0.71)	-0.0116 (-0.48)	-0.0136 (-0.56)	-0.0140 (-0.58)	-0.0254 (-1.05)	-0.0282 (-1.15)
Lagged IK			0.0517* (2.18)	0.047** (3.03)	0.0557* (3.20)	0.0484* (2.06)	0.0457** (2.99)	0.0389** (2.84)
Lagged IK^2				-0.0469 (-1.10)	-0.0564 (-1.31)	-0.0490 (-1.15)	-0.0506 (-1.18)	-0.0447 (-1.03)
Lagged K					-0.0605*** (-3.32)			-0.0597** (-2.97)
Lagged $Size$						-0.0155** (-2.59)		-0.0177** (-2.92)
Lagged SoW							-0.2144*** (-5.21)	-0.2440*** (-4.74)
Fixed effect (Year and Fund)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Number of observations	50038	50038	50038	50038	50038	50038	50038	50038
R-squared	0.0512	0.0514	0.0612	0.0615	0.0617	0.0617	0.0622	0.0625

注: IC 、 IC^2 、 IK 、 IK^2 均为基金经理内生决策变量, K 和 SoW 为基金市场外生变量, $Size$ 为基金规模控制变量; 表中回归分析的样本期为 2005 年 6 月—2020 年 12 月。

表 4 基金经理努力水平的稳健性检验结果

变量	基金超额收益率							
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Lagged NIC	0.0271*** (5.09)	0.0255** (2.73)	0.0291* (2.49)	0.0305* (2.50)	0.0296* (2.45)	0.0282* (2.38)	0.0226* (2.10)	0.0199* (1.97)
Lagged NIC^2		0.0017 (0.13)	-0.0006 (-0.04)	-0.0011 (-0.08)	-0.0003 (-0.02)	0.0003 (0.02)	0.0043 (0.28)	0.0059 (0.38)
Lagged IK			0.0021* (2.27)	0.0133* (2.29)	0.0203* (2.43)	0.0148* (2.32)	0.0139* (2.30)	0.0068* (2.15)
Lagged IK^2				-0.0107 (-0.25)	-0.0186 (-0.0435)	-0.0132 (-0.31)	-0.01527 (-0.35)	-0.0088 (-0.20)
Lagged K					0.0189 (1.23)			-0.0512** (-3.11)
Lagged $Size$						-0.0158** (-2.63)		-0.0179** (-2.94)
Lagged SoW							-0.2075*** (-5.06)	-0.2403*** (-4.67)
Fixed effect (Year and Fund)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Number of observations	50038	50038	50038	50038	50038	50038	50038	50038
R-squared	0.0509	0.0509	0.0569	0.0569	0.0569	0.0611	0.0614	0.0617

例;相反,若基金经理认为未来行情下跌,则会降低股票资产的持有比例。此外,本文基于基金之间行业配置距离网络构建的基金经理行业配置聚类程度指标,在行业集中度指标的基础上进一步刻画了不同基金之间的行业配置聚类程度,反映了不同基金行业配置之间的相似性。基金经理行业配置集中度反映了基金在个体层面对行业配置的集中性,而基金经理行业配置聚类程度,则考察了这只基金在整个基金市场在行业配置层面与其他股票型基

金的关系。

4 基金筛选策略研究

在理论模型和实证分析均得出一致的结论后,本文尝试使用基金经理努力程度指标对基金进行筛选,构造投资组合。虽然目前许多研究都指出了与未来收益表现相关的单个基金的不同特征,但目前尚不清楚如何有效地确定最有可能在未来跑赢大盘的一组基金。事实上,要确定一组更优秀的基

金,而不是单一的基金,对筛选指标的要求更高。本文尝试使用基金经理行业配置聚类程度指标对基金进行筛选,行业配置聚类程度指标并不仅考察了基金经理在个体层面的努力程度,还融入了单个基金行业配置在整个基金市场行业配置中的聚类程度,是一个偏向基金组合筛选的参考指标。

由于真正的潜在的基金经理努力程度或技能很难被观察到,所以对基金经理综合技能的量化以及推断基金超额收益构成了重大挑战。关于基金经理的努力程度或技能的度量主要有三个不同的角度:基金的某些个体特征,包括基金经理的个体特征;基金收益指标;基金投资组合与特定基准组合之间的偏离程度。不同的度量角度,也会带来三种努力程度或技能的分布在超额收益率 α 上会有重叠,基金选择方法也有可能错误地将零 α 投资组合的基金组视为努力程度或技能高的类别。在更为极端的情况下,某些基金筛选的方法甚至会将一个真正努力程度高、有技能的基金经理误判为是不努

力的基金经理,即假设检验中的第一类错误。为了能将上述错误发生的概率降到最低,本文综合考虑了两种不同的基金经理努力程度或技能的量化方式,且这两种不同的度量方式代表了基金经理努力的不同方向:一个倾向于度量基金个体层面基金经理行业配置的努力程度;另一个倾向于度量基金经理的行业配置在整个基金市场行业配置中的努力程度。基于上述两种努力程度的基金投资组合策略计算步骤见附录。

由表5可知,基金经理努力程度最高的10只基金的收益表现要明显优于基金经理努力程度低的10只基金,但是,基金经理努力程度低的基金组合的标准差要低于努力程度高的基金组合。努力程度高的基金组合减去努力程度低的基金组合的收益率均值和夏普比例均通过了t检验。此外,本文又检验了5只、20只和30只基金组合的样本外结果,结果依然稳健,但是基金数量选择越多,基金的平均收益和夏普比例都有所下降。

表5 Concentration策略和Clustering策略投资组合结果

	Concentration策略			Clustering策略		
	均值	标准差	夏普比例	均值	标准差	夏普比例
Panel A:基金收益(筛选10只基金)						
High	0.0332(3.1980)	0.0731(13.6306)	0.4601(3.0598)	0.0277(3.1109)	0.0655(11.3973)	0.4429(3.8426)
Low	0.0104(1.6715)	0.0558(12.2509)	0.2200(1.8963)	0.0088(1.2921)	0.0352(11.6775)	0.2430(1.5128)
High-Low	0.0228(3.4685)	0.0173(5.1827)	0.2401(2.2645)	0.0189(3.4894)	0.0303(0.1074)	0.1999(3.6184)
Panel A:基金收益(筛选5只基金)						
High	0.0359(3.2757)	0.0716(12.4498)	0.6708(2.6992)	0.0323(3.3039)	0.0649(11.3506)	0.6045(3.1980)
Low	0.0089(1.5605)	0.0554(11.4131)	0.2155(1.7623)	0.0091(1.3568)	0.0656(10.9835)	0.1701(1.5605)
High-Low	0.0261(3.6548)	0.0162(4.5564)	0.4553(2.4417)	0.0232(3.5094)	-0.0007(-0.1969)	0.4344(3.1164)
Panel A:基金收益(筛选20只基金)						
High	0.0286(2.8430)	0.0740(15.3760)	0.3622(2.8460)	0.0241(2.8477)	0.0745(11.5253)	0.3967(2.6103)
Low	0.0105(1.6886)	0.0558(12.1393)	0.2040(1.7515)	0.0088(1.3123)	0.0646(12.3169)	0.1565(1.4274)
High-Low	0.0181(2.9568)	0.0182(7.3358)	0.1582(2.1437)	0.0153(3.4119)	0.0099(0.0257)	0.2402(3.8335)
Panel A:基金收益(筛选30只基金)						
High	0.0270(2.7111)	0.0717(15.7350)	0.3575(2.7769)	0.0219(2.6820)	0.0639(11.5442)	0.3428(2.5552)
Low	0.0106(1.6715)	0.0570(11.8819)	0.1996(1.6994)	0.0087(1.2701)	0.0663(12.9657)	0.1326(1.2322)
High-Low	0.0164(2.6220)	0.0147(6.2005)	0.1579(2.0546)	0.0132(3.3618)	-0.0024(-1.2835)	0.2102(3.7987)

注:2006年8月—2021年2月共29个投资周期。

本文所构建的Concentration策略和Clustering策略都是基于基金的公开信息,并且都在基金市场获得了显著的超额收益。然而,目前还不清楚一种策略是主导或包含另一种策略,或者两种策略是否都有可靠的独立预测能力。因此,本文检验了这两种策略之间的相互作用效应。具体做法是,在控制另一种策略的情况下,遵循一种策略是否会产生经济上和统计上显著的回报。首先,根据Concentration策略对基金进行排名;然后,在Concentration策略排名的基础上选取按Clustering策略排名前十的基

金,该策略定义为Concentration(Clustering)策略。若先根据Clustering策略对基金进行排名,然后在Clustering策略排名的基础上选取按Concentration策略排名前十的基金,该策略定义为Clustering(Concentration)策略。上述两种策略的样本外结果见附录。

5 结语

本文以Feldman等^[8]构建的美国主动型管理基金市场模型为基础,但是发现其模型中的核心变量

行业发展集中度指标在中国基金市场并不能很好地解释基金收益。为此,本文构造了适合度量中国基金市场的行业配置聚类程度指标(K),量化了Feldman等^[8]文中的基金经理努力程度,提出了基金经理行业配置聚类程度(IK)指标。此外,本文结合基金费率、基金业绩、基金规模和行业规模等指标,提出基金经理和投资者的优化问题,并推导出局部均衡策略下基金市场行业配置聚类程度和基金经理努力程度与基金收益的数量关系。理论模型的推导得到如下结论:

(1)基金经理在最佳努力程度下的直接努力边际直接收益为0。

(2)在基金市场行业配置聚类程度较高的情况下,局均衡策略下的最优努力程度较高,当且仅当较高的行业配置聚类程度对基金经理生产率的边际努力影响大于对成本的边际努力影响。

(3)若基金市场中基金经理的直接收益关于基金市场行业配置聚类程度的一阶导数为负,那么基金市场行业配置聚类程度越高,均衡策略下的期望收益越低。且基金市场行业配置聚类程度对期望收益的边际效用是递减的。

(4)基金经理越努力,均衡策略下的期望超额收益越高,且基金经理的努力程度对期望超额收益的边际效用是递减的。

接下来,本文以理论推导结果为基础进行实证分析,采用Pastor等^[20]提出的递归估计方法来控制遗漏变量和有限样本偏差。实证结果与理论结果一致,基金市场行业配置聚类程度指标(K)与基金收益呈负相关关系,即基金市场行业配置聚类程度越高,基金市场竞争强度越大,基金收益越小。此外,基金经理行业配置集中度(IC)和基金经理行业配置聚类程度(IK)对基金收益呈显著的正相关关系,但是 IC 和 IK 的二次项与基金收益呈负相关关系,即基金经理努力的边际效应在递减。

最后,本文在理论推导和实证分析的基础上,提出了一个基于基金经理努力程度指标的基金筛选策略,完善了“理论+实证+策略”的投资组合分析框架,得出以下结论:

(1)基于传统衡量基金经理努力程度的行业配置集中度构建的投资组合策略,努力的基金经理相对于不努力的基金经理,夏普比率提到了20%以上。

(2)基于本文所构建的基金经理行业配置聚类程度的投资组合策略,努力的基金经理相对于不努力的基金经理,夏普比率提到了100%。

(3)基于两种基金经理努力程度度量指标的混合策略,无论是Concentration (Clustering)策略还是Clustering (Concentration)策略,努力的基金经理组

合比不努力的基金经理组合夏普比例都提到了两倍以上。

(4)基于两种基金经理努力程度指标的混合策略要显著优于上证综合指数、上证A股指数、深证成分A股指数、沪深300指数和动量因子策略的平均月度收益率和夏普比率。

关于未来的研究展望,本文所提出的基金经理努力程度度量指标,由于篇幅和研究主线的限制,本文在投资策略的构建部分只是简单地将其运用到基金筛选过程中,未来可结合其他指标,结合机器学习和人工智能算法构建更好的投资策略。此外,该指标也可以为FOF投资策略的选择提供参考。本文所提出的基金市场行业配置聚类程度指标也可用于其他有关基金市场、基金业绩的实证研究中。

参考文献:

- [1] Amihud Y, Goyenko R. Mutual fund's R^2 as predictor of performance [J]. The Review of Financial Studies, 2013, 26(3): 667—694.
- [2] Berk J B, Green R C. Mutual fund flows and performance in rational markets [J]. Journal of political economy, 2004, 112(6): 1269—1295.
- [3] Berk J B, Binsbergen J H V. Measuring skill in the mutual fund industry [J]. Journal of Financial Economics, 2015, 118(1): 1—20.
- [4] Claessens S, Laeven L. What drives bank competition? Some international evidence [J]. Money Credit Bank, 2003, 36: 563—583.
- [5] Cohen L, Frazzini A, Malloy C. The small world of investing: board connections and mutual fund returns [J]. Journal of Political Economy, 2008, 116(5): 951—979.
- [6] Cohen L, Frazzini A, Malloy C. Sell-side school ties [J]. The Journal of Finance, 2010, 65(4): 1409—1437.
- [7] Cremers K J M, Nair V B, Peyer U. Takeover defenses and competition: the role of stakeholders [J]. Journal of Empirical Legal Studies, 2008, 5(4): 791—818.
- [8] Feldman D, Saxena K, Xu J R. Is the active fund management industry concentrated enough? [J]. Journal of Financial Economics, 2020, 136(1): 23—43.
- [9] Grønborg N S, Lunde A, Timmermann A, et al. Picking funds with confidence [J]. Journal of Financial Economics, 2021, 139(1): 1—28.
- [10] Guercio D D, Reuter J. Mutual fund performance and the incentive to generate alpha [J]. The Journal of Finance, 2014, 69(4): 1673—1704.
- [11] Hoberg G, Kumar N, Prabhala N. Mutual fund competition, managerial skill, and alpha persistence [J]. The Review of Financial Studies, 2018, 31(5): 1896—1929.
- [12] Kacperczyk M, Seru A. Fund manager use of public information: new evidence on managerial skills [J]. The

- Journal of Finance, 2007, 62(2): 485—528.
- [13] Kacperczyk M, Sialm C, Zheng L. On the industry concentration of actively managed equity mutual funds[J]. The Journal of Finance, 2005, 60(4): 1983—2011.
- [14] Kacperczyk M, Sialm C, Zheng L. Unobserved actions of mutual funds[J]. The Review of Financial Studies, 2008, 21(6): 2379—2416.
- [15] Levy A, Livingston M. The gains from diversification reconsidered: transaction costs and superior information[J]. Financial Markets, Institutions, and Instruments, 1995, 4(3): 1—60.
- [16] Massa M, Patgiri R. Incentives and mutual fund performance: higher performance or just higher risk taking? [J]. The Review of Financial Studies, 2009, 22(5): 1777—1815.
- [17] Nanda V, Wang Z J, Zheng L. Family values and the star phenomenon: strategies of mutual fund families[J]. The Review of Financial Studies, 2004, 17(3): 667—698.
- [18] Pastor L, Stambaugh R F, Taylor L A. Do funds make more when they trade more? [J]. The Journal of Finance, 2017, 72(4): 1483—1528.
- [19] Pastor L, Stambaugh R F, Taylor L A. Fund tradeoffs[J]. Journal of Financial Economics, 2020, 138(3): 614—634.
- [20] Pastor L, Stambaugh R F, Taylor L A. Scale and skill in active management[J]. Journal of Financial Economics, 2015, 116(1): 23—45.
- [21] Pastor L, Stambaugh R F. On the size of the active management industry[J]. Journal of Political Economy, 2012, 120(4): 740—781.
- [22] Rossi A G, Blake D, Timmermann A, et al. Network centrality and delegated investment performance[J]. Journal of Financial Economics, 2018, 128(1): 183—206.
- [23] Rossi A G, Blake D, Timmermann A, et al. Network centrality and pension fund performance[R]. CFR Working Paper, 2015.
- [24] Simutin M. Standing out in the fund family: deviation from a family portfolio predicts mutual fund performance[J]. Available at SSRN 1920357, 2013.
- [25] 郭春松, 蔡庆丰, 汤畅扬. 基金家族的业绩关联与溢出效应——基于共同技能效应与共同噪声效应的实证研究[J]. 金融研究, 2015(5): 162—177.
- Guo C S, Cai Q F, Tang Y Y. Performance correlations of the fund family and its effect on fund spillover effect: Empirical evidence based on the common skill effect and common noise effect[J]. Journal of Financial Research, 2015(5): 162—177.
- [26] 孔东民, 李捷瑜, 邢精平, 等. 投资组合的行业集中度与基金业绩研究[J]. 管理评论, 2010, 22(4): 17—25.
- Kong D M, Li J Y, Xing J P, et al. Studies on the industry concentration and performance of mutual funds[J]. Management Review, 2010, 22(4): 17—25.
- [27] 孔高文, 胡林峰, 孔东民, 等. 基金持股的创新偏好与基金业绩研究[J]. 管理科学学报, 2019, 22(12): 70—83.
- Kong G W, Hu L F, Kong D M, et al. Does innovative preferences improve mutual funds performances[J]. Journal of Management Science in China, 2019, 22(12): 70—83.
- [28] 刘莎莎, 刘玉珍, 唐涯. 信息优势、风险调整与基金业绩[J]. 管理世界, 2013(8): 67—76.
- Liu S S, Liu Y Z, Ta Y. Information advantage, risk adjustment and fund performance[J]. Journal of Management World, 2013(8): 67—76.
- [29] 罗荣华, 田正磊, 方红艳. “和而不群”还是“卓尔不群”? ——基于基金网络信息使用的视角[J]. 金融研究, 2020, 482(8): 188—206.
- Luo R H, Tian Z L, Fang H Y. Fund managers' skill and use of shared information from the social network[J]. Journal of Financial Research, 2020, 482(8): 188—206.
- [30] 罗荣华, 兰伟, 杨云红. 基金的主动性管理提升了业绩吗?[J]. 金融研究, 2011(10): 127—139.
- Luo R H, Lan W, Yang Y H. Does active management of funds improve performance[J]. Journal of Financial Research, 2011(10): 127—139.
- [31] 陆蓉, 陈百助, 徐龙炳, 等. 基金业绩与投资者的选择——中国开放式基金赎回异常现象的研究[J]. 经济研究, 2007(6): 39—50.
- Lu R, Chen B Z, Xu L B, et al. Fund performance and investors' choice——analysis on the redemption puzzle of open-end fund market in China[J]. Economic Research Journal, 2007(6): 39—50.
- [32] 孟庆斌, 吴卫星, 于上尧. 基金经理职业忧虑与其投资风格[J]. 经济研究, 2015, 50(3): 115—130.
- Meng Q B, Wu W X, Yu S Y. Fund managers' career concern and their investment style[J]. Economic Research Journal, 2015, 50(3): 115—130.
- [33] 申宇, 赵静梅, 何欣. 校友关系网络、基金投资业绩与“小圈子”效应[J]. 经济学(季刊), 2016, 15(1): 403—428.
- Shen Y, Zhao J M, He X. Alumni networks, funds' performance and “Small World” effect[J]. China Economic Quarterly, 2016, 15(1): 403—428.
- [34] 苏辛, 周勇. 流动性、流动性风险与基金业绩——基于我国开放式基金的实证研究[J]. 中国管理科学, 2015, 23(7): 1—9.
- Su X, Zhou Y. Liquidity, liquidity risk and performance——A empirical study on Chinese open-end mutual funds[J]. Chinese Journal of Management Science, 2015, 23(7): 1—9.
- [35] 徐信忠, 张璐, 张峥. 行业配置的羊群现象——中国开放式基金的实证研究[J]. 金融研究, 2011(4):

- 178—190.
- Xu X Z, Zhang L, Zhang Z. The herd phenomenon of industry allocation: an empirical study of Chinese open-end funds [J]. *Journal of Financial Research*, 2011(4): 178—190.
- [36] 杨继平, 石晨晓, Daniel Chiew, 等. 基于期望效用—熵模型的基金评级方法及其在中国基金评级中的应用 [J]. *中国管理科学*, 2019, 27(12): 1—10.
- Yang J P, Shi C X, Chiew D, et al. A fund ratings approach based on EU—E decision model and its application in China's fund ratings [J]. *Chinese Journal of Management Science*, 2019, 27(12): 1—10.
- [37] 赵秀娟, 汪寿阳. 基金经理在多大程度上影响了基金业绩? ——业绩与个人特征的实证检验 [J]. *管理评论*, 2010, 22(1): 3—12.
- Zhao X J, Wang S Y. How much do the managers affect funds performance? ——empirical study of performance and personal characteristics [J]. *Management Review*, 2010, 22(1): 3—12.
- [38] 周正峰. 基于集成方法和风险平价的FOF投资实证研究 [D]. 南京: 南京大学, 2018.
- Zhou Z F. Empirical research on FOF investment based on ensemble methods and risk parity [D]. Nanjing: Nanjing University, 2018.

Industry Allocation, Clustering Degree and Fund Performance

Zhou Qi¹, Li Zhongfei², Deng Baijun³

(1. School of Business Administration, South China University of Technology, Guangzhou, 510641, China;

2. Department of Finance, Business School, Southern University of Science and Technology, Shenzhen 518055, China;

3. Shenzhen Innovation Investment Group Co., LTD., Shenzhen 518048, China)

Abstract: Fund market is the most rapid development and largest financial investment tool of market economy countries in the past 20 years, the difficulty of fund selection is no less than the stock. However, most of the research on fund is the attribution analysis of fund performance, and few researches on fund risk from the comprehensive perspective of fund manager, fund market and investors. The research on fund selection strategy is even less. Firstly, based on the market model of US active fund management industry constructed by Feldman et al. (2020), combined with the complex network method, the industrial allocation clustering index suitable for measuring the development level of Chinese fund market is integrated, and the industrial allocation data are used to quantify the efforts of fund managers. On this basis, the optimization problem of fund managers and investors is proposed, and the quantitative relationship in equilibrium between industrial allocation clustering index and fund managers' efforts, as well as that between the index and fund returns is derived. Then the recursive degradation estimation method is used for empirical analysis. Lastly, based on theoretical derivation and empirical analysis, a fund selection strategy is proposed based on the efforts of fund managers, which improves the portfolio analysis framework of "Theory + Empirical+Strategy". The results of this paper can also provide reference for the research of FOF investment strategy.

Key words: industry allocation; degree of clustering; balanced strategy; fund selected